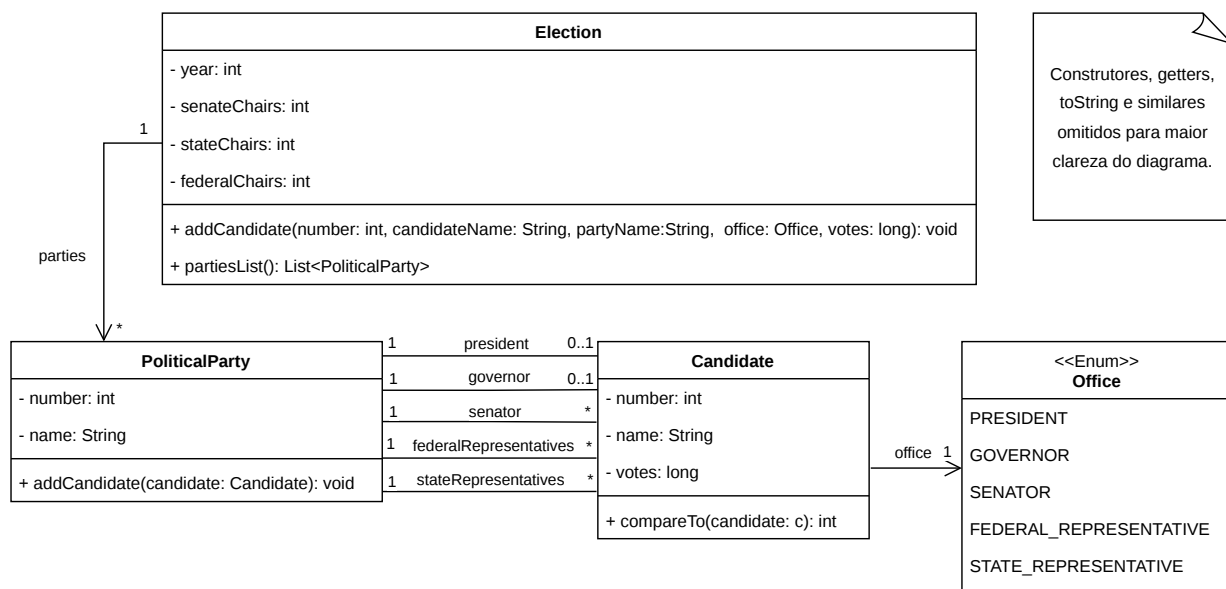


PRONTUÁRIO: INDICAR NO ZIP

✓ A prova é individual e sem consulta. ✓ Não é permitido utilizar qualquer código não fornecido junto com a prova. ✓ Não coloque nome na prova ou projeto. ✓ Atribui-se nota zero à prova em desacordo com o item acima.	✓ A prova deve ser nomeada da seguinte forma: PRONTUARIO_P3, com o “SC”. ✓ Não envie apenas as classes, mas todo o projeto. ✓ Envie o projeto como zip no Moodle.
---	---

“Democracy is the worst form of government, except for all the others.” WINSTON CHURCHILL

Em 2026, o Brasil realizará sua décima oitava eleição desde a redemocratização. Quinze dessas eleições foram realizadas com o suporte de um sistema eletrônico, que permite rápida apuração, garante o sigilo do voto e mitiga más práticas eleitorais, como o voto de cabresto e a destruição de cédulas. Pensando nisso, hoje você fará seu próprio sistema de urna eletrônica, muito menos seguro e testado que o nosso, claro. Esse sistema terá dados reais de candidaturas realizadas no Tribunal Superior Eleitoral – TSE, por meio de um dataset (pasta *resources*) contendo informações de candidatos e partidos. Um membro de sua equipe já implementou uma classe chamada *CsvUtils*, que possui o método *readAllCandidates()*, responsável por retornar uma lista com todos os candidatos disponíveis no arquivo (*[number, name, runningOffice, partyName]*). Ele também deixou pronta a classe *DatabaseUtils*, que tem o método *build()*, que cria o banco de dados (*urna.db*) e a tabela *candidates*. Como você é um desenvolvedor que conhece a orientação a objetos, não trabalhará apenas com dados brutos, mas com classes de objetos e suas relações, conforme o diagrama a seguir.



O sistema deve carregar os dados, criar uma eleição, permitir votos para Deputado Federal, Deputado Estadual, dois Senadores, Governador e Presidente. Após a votação, o sistema deve computar os votos e imprimir os candidatos eleitos para cada cargo. No sistema, votar em candidato com o número 1 (um) indica um voto em branco. Votar em um número inexistente na base computa como voto nulo, representado como um candidato de número 0 (zero).

Execute as atividades a seguir para a implementação do exercício em Java. Você pode criar outros métodos, principalmente privados, para melhor organizar sua aplicação. Para a atribuição da nota será levada em conta não apenas a funcionalidade, mas a qualidade, adequação e pertinência de cada solução. Bom senso faz parte da prova.

#	Descrição	Pont.
1	No pacote <i>domain</i> , crie a classe <i>Candidate</i> e o enum <i>Office</i> . Em <i>Candidate</i> , implemente a interface <i>Comparable</i> , utilizando o número de votos como critério de comparação. Se um candidato representar nulo ou branco (atributo <i>number</i> igual a 0 ou 1) ele deve ser considerado sempre menor na comparação. Sobrescreva o método <i>toString()</i> para imprimir os dados do candidato da seguinte forma: 99 PAI JORGE GOVERNOR BES Votes = 896 .	1,0 pt
2	No pacote <i>domain</i> , crie a classe <i>PoliticalParty</i> com suas associações. Para relações um para muitos, utilize estruturas do tipo <i>Map</i> . Crie o método <i>addCandidate(candidate)</i> , que recebe um candidato e o adiciona na respectiva estrutura de dados de seu cargo. Implemente os métodos <i>equals()</i> e <i>hashCode()</i> . Implemente getters para os relacionamentos de um para muitos retornando <u>listas</u> .	1,0pt
3	No pacote <i>domain</i> , crie a classe <i>Election</i> com suas associações. Para relações um para muitos, utilize estruturas do tipo <i>Map</i> . Os atributos <i>senateChairs</i> , <i>federalChairs</i> e <i>stateChairs</i> representam o número de vagas para cada um desses cargos. Para presidente e governador, o número de vagas é sempre um. Implemente o método <i>addCandidate()</i> , que cria e adiciona um candidato ao seu partido. Se o partido ainda não existir, o método deve criá-lo. Dica: O número do partido aparece nos dois primeiros dígitos do número do candidato. Para evitar problemas se número do candidato não tiver dois dígitos (0 e 1, por exemplo), use <i>String.format("%02d", number)</i> antes de segmentar a <i>String</i> .	1,0pt
4	No pacote <i>infra</i> , crie uma classe <i>ConnectionFactory</i> para gerenciar a criação de conexões e <i>PreparedStatement</i> s. Garanta que apenas uma conexão seja criada.	1,0pt
5	No pacote <i>application</i> , crie uma interface <i>CandidateRepository</i> que contenha os seguintes métodos: <i>create</i> , <i>findByNumberAndOffice</i> , <i>incrementVote</i> e <i>findAll</i> . Todos os métodos devem trabalhar com um DTO chamado <i>CandidateDTO(int number, String name, String runningOffice, String partyName, long votes)</i> . Para o DTO, utilize um <i>Record</i> . Quando aplicável, evite retornos nulos com <i>Optional</i> .	1,0pt
6	No pacote <i>infra</i> , crie a classe <i>SQLiteCandidateRepository</i> , que implementa a interface <i>CandidateRepository</i> para persistência em banco de dado <i>SQLite</i> .	1,5pt
7	No pacote <i>application</i> , crie a classe <i>PrepareElectionService</i> , que recebe um <i>CandidateRepository</i> por injeção de dependência no construtor. No método <i>create()</i> , importe os candidatos do dataset usando o método <i>readAllCandidates()</i> da classe <i>CsvUtils</i> e salve-os no banco de dado. Utilize programação declarativa com <i>Stream</i> para obter a pontuação completa.	0,5pt
8	No pacote <i>application</i> , crie a classe <i>VoteService</i> , que recebe um <i>CandidateRepository</i> por injeção de dependência no construtor. No método	0,5pt

	<i>vote(int number, Office office)</i> , incremente os votos do candidato no banco de dados em uma unidade. Se não houver candidato para o número informado, incremente um voto nulo para o cargo (número de candidato nulo igual a 0).	
9	No pacote <i>application</i> , crie a classe <i>TallyService</i> , que recebe um <i>CandidateRepository</i> por injeção de dependência no construtor, bem como valores para <i>senateChairs</i> , <i>federalChairs</i> e <i>stateChairs</i> . No construtor, crie uma instância de <i>Election</i> e adicione todos os candidatos disponíveis a partir de uma consulta ao banco de dados. Crie o método <i>List<Candidate> tally(Office office)</i> que computa os votos para um determinado cargo e retorna uma lista ordenada com os eleitos, a partir do número de vagas existentes no objeto <i>election</i> . Utilize programação declarativa com Stream para obter a pontuação completa.	1,5pt
10	No pacote <i>main</i> , implemente um método <i>main</i> que cria o banco de dados a partir da classe <i>DatabaseBuilder</i> , já existente. Na sequência, prepare uma eleição por meio do serviço <i>PrepareElectionService</i> . Use valores 2, 70 e 94 para o número de vagas para senador, deputado federal e deputado estadual, respectivamente. Esse é o número de representantes do estado de São Paulo. Crie um <i>VoteService</i> e realize 10.000 sessões de votação, cada uma delas com votos para presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual. Por fim, crie um <i>TallyVoteService</i> , compute os votos e imprima os candidatos eleitos para cada um dos cargos, na mesma ordem. A classe <i>CsvUtils</i> possui o método <i>randomCandidateNumber(office)</i> , que retorna um candidato válido aleatório para um determinado cargo (<i>office</i>). Use-a para escolher o números a serem votados.	1,0pt
	Implementar métodos demasiadamente ineficientes do ponto de vista computacional.	-1,0pt
	Não seguir as orientações sobre a criação e entrega do projeto descritas no preâmbulo da prova.	-1,0pt

Glossário SQL:

INSERT INTO <table> (<column>, ..., (<column>) VALUES (<value>, ..., (< value >
 SELECT <columns | * > FROM <table> WHERE <criteria> AND/OR <criteria>
 UPDATE bulletin SET <column> = <value>, ..., <column> = <value> WHERE <criteria>
 DELETE FROM <table> WHERE <criteria> AND/OR <criteria>

Prêmio Usain Bolt: O aluno que terminar todas as atividades corretamente primeiro ganha 1pt adicional para usar em outra prova. Você está voando?

"O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior."
 PLATÃO (428 a.C. - 348 a.C.)

O seu voto (ou a ausência dele) impacta diretamente na forma como vivemos, nossa Saúde, Ciência e Educação. Estude o que os candidatos disponíveis fizeram ou deixaram de fazer pelo SUS, pela Educação Pública e pela Ciência no Brasil.

*** Boa sorte! ***